



TraceO® BTP

Synthèse exécutive — Approvisionnement, consommation et enveloppe chantier

Circuit achats

F01 enveloppe CdG

F02–F07 · F09

Hors F08 · F10

Document de décision — 20/08/2026

Diagnostic AS-IS · CDC Fadym (sauf F08, F10) · Circuit pilote + F01.1 hors prod

TraceO® · pwa-livreur.netlify.app

Table des matières

1. Constat
2. Principales problématiques
3. Vision d'évolution proposée
4. Couverture du CDC Fadym (F01–F07, F09)
5. Proposition de développement
6. Bénéfices attendus
7. Recommandation à la direction

1. Constat

Le processus d'approvisionnement des chantiers est **structuré et contrôlé**. Les responsabilités sont clairement réparties entre le chantier, le **Directeur Technique (DT)**, le **DAF / PDG**, le **Service Achats (SA)**, le **Service Financier** et le **contrôleur de gestion (CdG)**.

Le circuit actuel est globalement :

Expression de besoin → Validation DT → Service Achats émet BC → Validation DAF et/ou PDG → Fournisseur
→ Livraison → Contrôle financier (décaissement + reçu)

Deux entrées distinctes coexistent :

Moment	Circuit
Lancement chantier	DT émet une EB déboursé sec (montant ventilé en lignes produits) → SA émet BC → DAF/PDG
Exécution chantier	Besoin terrain (WhatsApp) → validation DT → SA émet BC → validation DAF et/ou PDG

Les achats sont **exclusivement** effectués par le **Service Achats**. Aucun achat ne doit être réalisé **sans BC**. Les **livreurs / chauffeurs n'achètent pas** : ils exécutent la **livraison** et la preuve de réception.

Les validations financières portent sur le **montant final du BC** émis par le SA (seuil **500 k FCFA**) :

Montant BC (final)	Valideur	Dossier
≤ 500 000 FCFA	DAF	BC seul, ou BC + BT + facture pro forma si pas de compte fournisseur
> 500 000 FCFA	PDG	Idem

Après validation : le SA envoie la **photo BC** au fournisseur (WhatsApp). Aucun envoi avant approbation DAF/PDG.

Lorsque le signataire est absent, les validations peuvent être effectuées **via WhatsApp**, avec **capture d'écran** jointe au dossier — pratique déjà en place que TraceO formalise.

Bon de trésorerie (BT) : produit lorsque **FADYM ne possède pas de compte** chez le fournisseur. Le SA effectue alors l'achat **en présentiel** (espèces) ; la monnaie est restituée au service financier avec le reçu. Le BT **ne se déclenche pas sur le montant seul** — il est lié à **l'absence de compte fournisseur**.

Le principal constat

Le problème identifié **n'est pas** l'absence de procédure ou de contrôle.

Le principal enjeu est que **l'information est dispersée** entre WhatsApp, Excel, documents physiques, BC, BL et justificatifs financiers — y compris **l'enveloppe chantier** du CdG (budget, avenants, engagé), aujourd'hui encore dans Excel.

WhatsApp reste le canal terrain — simple et adopté. TraceO doit en devenir le **dossier de référence**, sans imposer une autre application aux techniciens en phase pilote.

Il est ainsi difficile d'obtenir instantanément une vision consolidée :

Question	Aujourd'hui
Qu'est-ce qui a été demandé ?	WhatsApp + Excel
Approuvé ?	Validations dispersées (physique / WhatsApp)
Commandé ?	BC + registre SA
Livré / reliquat ?	Appel fournisseur + BL — peu consolidé pour le DT
Consommé / disponible ?	Estimation orale
Budget / engagé / reste ?	Excel CdG, sans lien automatique aux BC

Complément au contrôle financier

Le service financier et le contrôleur de gestion vérifient la **conformité du décaissement** et du **reçu** après achat.

Ils **ne vérifient pas** que le matériel **décaissé** a bien été **reçu sur le chantier** en quantité et en qualité attendues.

TraceO ne remplace pas le contrôle financier ni l'ERP comptable. Il apporte la **preuve opérationnelle de réception chantier** et, via F01–F09, le **pilotage d'enveloppe** (budget, engagé, écarts) — le maillon entre Excel CdG, le BC et la réalité terrain.

2. Principales problématiques

① Manque de visibilité sur les commandes et livraisons

Le DT souhaite connaître rapidement les **quantités livrées** pour un chantier donné (partielles ou totales).

Une commande peut être livrée en plusieurs fois, mais le suivi **commandé / livré / reliquat** doit être davantage structuré.

Enjeu : savoir immédiatement ce qui reste à recevoir — **WhatsApp + dashboard** pour le DT.

② Gestion des livraisons partielles

Le fournisseur informe actuellement le Service Achats lorsqu'il ne peut livrer qu'une partie de la commande ; le **bon de livraison (BL)** permet ensuite de constater les quantités réellement livrées.

Enjeu : transformer cette information en **suivi numérique automatique** du reliquat, avec **alerte prioritaire** et possibilité d'EB complément.

③ Informations dispersées

Les échanges WhatsApp jouent un rôle central (besoins, validations, **envoi photo BC au fournisseur après approbation finance**).

Enjeu : conserver la simplicité de WhatsApp tout en faisant de TraceO la **source de référence** du dossier chantier (timeline, pièces, statuts).

④ Absence de lien direct entre approvisionnement et consommation

Le DT souhaite que le technicien indique quotidiennement **via WhatsApp** :

- les **travaux prévus** (matin) ;
- les **travaux réalisés** et le **matériel consommé** (soir).

Ces consommations doivent **mettre à jour le stock** du chantier. Les **seuils** sont définis par le DT.

⑤ Manque d'anticipation des ruptures

Le DT souhaite une **alerte** lorsque les quantités disponibles atteignent un seuil — **WhatsApp + dashboard**, sans commande automatique silencieuse.

À terme, l'historique des consommations et les **phases du chantier** pourraient permettre de **suggérer** un nouveau besoin (validation DT obligatoire).

⑥ Enveloppe chantier illisible hors Excel (CDC F01)

Le CdG ne dispose pas d'une **fiche affaire unique** : budget initial figé, avenants tracés, engagé (Σ BC) et reste à engager. Sans ce socle, aucun % financier ni alerte de dérive n'est calculable.

Enjeu : ouvrir le chantier et voir l'enveloppe **sans rouvrir Excel** — déjà amorcé en **F01.1** (hors production).

3. Vision d'évolution proposée

Nous recommandons de faire évoluer TraceO BTP autour d'une **boucle opérationnelle complète, plus** le pilotage budgétaire du CDC (hors comptabilité générale) :

BESOIN → ACHAT → LIVRAISON → STOCK → CONSOMMATION → NOUVEAU BESOIN
 ↘ enveloppe CdG (budget, avenants, engagé, écarts)

TraceO **génère** les documents SA (fiches EB, BT si pas de compte fournisseur, registre BC) — le SA **ne retape pas** Excel ; il valide, complète et émet le BC.

Phase 1 — Digitaliser le processus existant

- Expression de besoin numérique (WhatsApp → brouillon → validation DT)
- EB **déboursé sec** ventilée (lancement chantier)
- SA **émet BC** (montant final) ; validation **DAF / PDG** sur le dossier BC ($\pm$ BT + **facture pro forma**) ; envoi fournisseur **après** approbation
- Génération **BT** si pas de compte fournisseur

- Génération automatique du **BC** + exports registre SA
- Historique complet du **dossier chantier**
- Notifications de statut (accusés WhatsApp)
- **F01** — fiche chantier : budget initial gelé (CdG), avenants (DT propose / DAF approuve)

Phase 1b — Visibilité livraisons (quick win DT)

- Suivi **commandé / livré / reliquat** par chantier
- Enregistrement du **BL** (photo / qtés)
- **Alerte automatique** livraison partielle (WhatsApp + dashboard)
- Lien **BC** → **tournée livreur** → **preuve** (crédit fournisseur)

Priorité DT : livrer cette phase dès que le flux EB → BC est stable.

Phase 2 — Maîtriser les livraisons complémentaires + natures de charge

- Gestion des **livraisons partielles** et reliquats dans le temps
- Suivi des **livraisons complémentaires** / EB de complément
- Consolidation logistique (plusieurs BC, un enlèvement) si volume le justifie
- **F02** — nature de charge courte sur les lignes EB (pas le plan SYSCOHADA)

Phase 3 — Connecter le terrain au stock et à l'avancement

- **Plan jour** et **bilan soir** technicien (WhatsApp) — **F07** couvert par ce canal, pas par une 3^e appli
- Travaux réalisés + **matériel consommé** → sorties stock
- **Seuils d'alerte** (DT) — WhatsApp + dashboard
- Stock alimenté à la **livraison confirmée** (entrée automatique)
- **F05** — avancement physique par jalons WhatsApp (photos légendées)

Phase 4 — Anticiper et piloter (CdG / direction)

Stock + consommation + phase du chantier + délai fournisseur
 → identification des risques de rupture
 → proposition d'un nouveau besoin (validation DT)

- **F03** — tableau budget vs réalisé (matériaux d'abord)
- **F04** — % d'avancement financier (engagé / budget)
- **F06** — alerte dérive si écart financier vs physique
- **F09** — vue consolidée multi-chantiers (4 chiffres : budget, engagé, % financier, % physique)

4. Couverture du CDC Fadym (F01–F07, F09)

Le cahier des charges Fadym décrit un **ERP de suivi budgétaire**. TraceO n'est **pas** cet ERP. Il reprend les **besoins opérationnels** F01–F07 et F09, adossés au circuit **EB → BC → livraison** déjà en place.

Hors TraceO, volontairement : F08 (intégration comptabilité générale / SYSCOHADA) et **F10** (marchés sous-traitants, situations, retenues de garantie). Ces sujets restent un **ERP comptable / juridique**, pas le dossier chantier.

ID	Besoin CDC	Dans TraceO	État	Comment TraceO le traite
F01	Fiche chantier : budget initial + avenants	Oui	F01.1 développé (hors prod)	CdG gèle l'enveloppe (NIP). DT propose l'avenant ; DAF approuve. Engagé = Σ BC. Dépassement = warning , BC créable.
F02	Imputation chantier × nature de charge	Oui	À construire	Plan court (6–8 natures) sur les lignes EB. Pas le plan de comptes OHADA.
F03	Tableau budget vs réalisé	Oui	Après F01+F02	Écarts matériaux (BC / livré vs budget). MO et frais généraux : plus tard.
F04	% d'avancement financier	Oui	Après F01	Formule engagé / budget_total (CDC : dépenses engagées / budget).
F05	Saisie avancement physique	Oui	Aligné phase 3	Jalons + photos via WhatsApp (décision DT D2) — pas de BIM, pas de 2 ^e app terrain.
F06	Alertes de dérive budgétaire	Oui	Après F04+F05	Si écart financier – physique > seuil : WhatsApp DT + badge dashboard.
F07	Saisie terrain (temps, matériaux)	Oui (canal)	Décision DT	WhatsApp plan matin / bilan soir. Pas d'application mobile chefs de chantier en 2026.
F08	Interface comptabilité générale	Non	Hors périmètre	Exports Excel SA déjà prévus. Journaux SYSCOHADA / API ERP : hors TraceO.
F09	Tableaux de bord multi-chantiers	Oui	Après F03/F04	4 chiffres par chantier pour la direction / CdG.
F10	Marchés ST, situations, RG	Non	Hors périmètre	Métier juridique / décompte. Un BC « service » ne remplace pas une situation de travaux.

Promesse direction : *on ouvre le chantier, on voit l'enveloppe, ce qui a été commandé, ce qui reste, puis les écarts — sans Excel et sans ERP.*

Spécification détaillée F01 : [BTP-SPEC-F01-FICHE-CHANTIER-BUDGET.md](#).

5. Proposition de développement

Cette section décrit **ce qui est déjà en pilote** et **ce qui reste à construire** pour couvrir F01–F07 et F09 — le pont entre la vision (§3), le CDC (§4) et le terrain.

Gouvernance : le **circuit achats** (EB → BC → tournée) et **F01.1** (enveloppe) existent sur le **tenant pilote**, hors mise en production publique. L'aval board reste requis pour **déploiement production**, budget Meta/WhatsApp et enchaînement F02–F09.

5.1 Positionnement cible

- **TraceO Achats Chantier** = extension du module livraison déjà opérationnel (photos, quantités déclarées, code SMS responsable, certificat consultable).
- **WhatsApp conservé** comme entrée terrain ; TraceO devient le **dossier de référence**, le workflow d'approbation et la **fiche affaire CdG**.
- **Réutilisation** de l'investissement TraceO livreur — pas un silo achats, **pas un ERP SYSCOHADA**.

5.2 Le fil opérationnel cible

Message WhatsApp (ou saisie DT)

- Brouillon EB structuré (lignes, quantités, chantier)
- Validation DT (signature, fiche EB officielle)
- Service Achats : prix, fournisseur, mode paiement, pièces jointes
- DAF (et PDG si > 500 000 FCFA) : instruction + approbation tracée
- SA émet le BC (document calqué sur le modèle papier)
- L'engagé de l'enveloppe chantier se met à jour (F01)
- Planification livraison → tournée livreur (dépôt fournisseur → chantier)
- Livreur : parcours TraceO existant (photos, déclaration, OTP)

Une seule saisie du besoin — plus de ressaisie Excel pour l'EB ; le SA valide et complète, il ne retape pas le message WhatsApp.

5.3 Espaces par rôle (pilote)

Rôle	Ce que la solution offre / offrira
Technicien	WhatsApp (inchangé) — pas d'application supplémentaire (F07)
DT	Boîte EB, collage message, fiche vierge, validation, suivi, proposition d'avenant
SA	Dossiers à chiffrer, PJ, envoi finance, émission BC, warning si dépassement d'enveloppe, planification
DAF / PDG	Dossier complet avant approbation BC (seuil 500 k FCFA) ; DAF approuve les avenants budget
Contrôle de gestion	Accueil Suivi chantier : gel enveloppe, lecture engagé / reste, historique avenants (F01, puis F03/F04/F09)
Livreur	Tournée préremplie depuis le BC — exécution livraison TraceO

5.4 Phasage (après / autour de l'aval production)

Phase	Périmètre	CDC	Livrable
Fait — pilote hors prod	EB WhatsApp → approbations → BC, BT, exports, stock lecture	—	Tenant isolé, 1 chantier témoin
Fait — F01.1 hors prod	Enveloppe initiale, avenants, engagé, warning dépassement	F01	Bandeau Suivi chantier + I66–I72
1b	Commandé / livré / reliquat, BL, alertes, BC → tournée → preuve	—	Dashboard DT + WhatsApp
F02	Nature de charge sur lignes EB	F02	Filtre CdG / achats
F03–F04–F09	Écarts, % financier, vue multi-chantiers	F03, F04, F09	Tableau CdG / direction
3	Journal WA, stock IN/OUT, seuils, jalons physiques	F05, F07	Stock + avancement
4	Alerte dérive physique vs financier ; suggestion EB	F06	Badge + WhatsApp DT
Hors TraceO	Journaux comptables, TVA, Mobile Money, marchés ST / RG	F08, F10	ERP / juridique

5.5 Référentiels

- **Chantiers** (Privé / Public) et **fournisseurs** (compte ou non → circuit BT) dans le catalogue manager.
- Tenant pilote **isolé** pour ne pas mélanger avec les données livraison existantes.
- Rôle **contrôle_gestion** distinct du DAF et du DT.

5.6 Qualité et confiance

Chaque livrable passe par la **même porte de non-régression** que le module livraison : invariants métier explicites + tests automatisés avant chaque évolution (F01 : I66–I72).

5.7 Décisions board encore ouvertes

1. **Go production** du pilote Achats chantier + F01 sur TraceO
2. **Périmètre** : 1 chantier nommé, 1 groupe WhatsApp = 1 chantier
3. **Budget** Meta/WhatsApp + infra
4. **Enchaînement** F02 → F03/F04/F09 → F05/F06

F08 et F10 ne sont **pas** des décisions TraceO à trancher ici.

6. Bénéfices attendus

Aujourd'hui	Cible TraceO BTP
Information dispersée	Dossier numérique unique par chantier
WhatsApp + Excel + documents	Workflow structuré ; WhatsApp conservé
Enveloppe CdG dans Excel	Fiche affaire budget / avenants / engagé (F01)
Fiches SA ressaisies	Exports Excel générés (EB, BT, registre)
Suivi manuel des livraisons	Commandé / livré / reliquat en temps réel
Livraison partielle par échange	Alerte automatique + action EB complément
Finance : reçu OK, chantier flou	Preuve réception liée au BC
Stock difficile à consolider	Stock chantier actualisé (bilan soir)
Consommation terrain séparée	Consommation reliée au stock (F07 via WhatsApp)
Pas de % ni d'alerte de dérive	F04 / F06 dès que F01+F05 tiennent
Vue direction absente	F09 — 4 chiffres par chantier
Validation WhatsApp + capture	Validation tracée dans le dossier

7. Recommandation à la direction

Ne pas chercher à remplacer le processus d'approvisionnement actuel, qui fonctionne et comporte déjà des contrôles solides (SA, finance, contrôleur de gestion, BC obligatoire).

Ne pas chercher à remplacer l'ERP comptable ni le juridique des marchés (F08, F10).

La recommandation est de **digitaliser progressivement** le circuit achats, de **connecter** l'achat à la **réalité opérationnelle du chantier**, et de donner au CdG une **fiche affaire** (F01–F07, F09) — là où Excel et le reçu financier ne vont pas aujourd'hui.

Questions que la direction doit pouvoir trancher en quelques secondes

- Quels sont les **besoins en cours** ?
- Quelles **commandes** ont été passées ?
- Qu'est-ce qui a été **livré** ou **reste à livrer** ?
- Quel est le **budget**, l'**engagé**, le **reste** ?
- Quels chantiers ont des **stocks faibles** ?
- Quels matériaux sont **consommés rapidement** ?
- Quels besoins doivent être **anticipés** ?
- Y a-t-il une **dérive** financier vs physique ?

Positionnement recommandé

TraceO BTP devient la plateforme de **traçabilité du cycle d'approvisionnement et de consommation** des chantiers — de l'expression du besoin jusqu'à la consommation du matériel — **et de pilotage de l'enveloppe affaire** — **en complément** du contrôle financier et **sans** devenir l'ERP SYSCOHADA.

Priorité recommandée

1. **Stabiliser le pilote 1 chantier** (circuit achats + **F01.1**) — tenant isolé
2. **Phase 1b** : livraison / reliquat / alertes DT
3. **F02 puis F03 / F04 / F09** — valeur CdG / direction
4. **Phase 3** : stock + bilan soir WhatsApp + **F05**
5. **F06** dès que financier et physique coexistent
6. **Revue direction à J+30** avant extension multi-chantiers

Décisions déjà validées (DT + direction — août 2026)

Sujet	Décision
Déboursé sec	Montant global ventilé en lignes par le DT → DAF
Journal quotidien	WhatsApp (plan matin, bilan soir + matériel) — F07
Alertes livraison	WhatsApp + dashboard ; priorité si partiel
Seuils stock	Définis par le DT
Enveloppe F01	CdG gèle ; DT propose / DAF approuve l'avenant ; warning si BC > reste ; pas de PDG sur le budget

Prochaine validation attendue

- **Board** : go **production** pilote + budget Meta/WhatsApp
- **Board** : enchaînement **F02 → F03/F04/F09**
- **Board (EB)** : arbitrage options A1–A7 — voir [BTP-OPTIONS-DIGITALISATION-EB-BOARD.md](#) (recommandation **A2+A5**, gates A6/A7)

Document prêt pour présentation direction — index : [BTP-INDEX.md](#) — annexe technique : [BTP-ETUDE-EXISTANT-DIAGNOSTIC-RECOMMANDATIONS.md](#)